

(31/10-103)

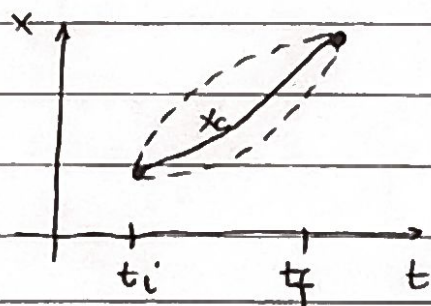
(9ª aula) (côor: 2.4-2.7)

Formalismo Hamiltoniano

O método Lagrangiano tem uma conexão direta com a MQ. Veremos essa conexão, proposta por Feynman, quando estudarmos o capítulo 8.

Antecipando: De todas as maneiras de ir do ponto x_i ao ponto x_f em um intervalo de tempo fixo $\Delta t = t_f - t_i$, a partícula CLÁSSICA escolhe o caminho de MENOR valor da ação

$$S[X(t)] = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{L}(x(t), \dot{x}(t), t) dt$$



Na MQ veremos que para calcular a PROBABILIDADE da partícula, que estava em x_i no instante t_i , ser encontrada em x_f no instante t_f somamos $e^{iS[X(t)]/\hbar}$ de TODOS os caminhos. Como veremos, o caminho que mais contribui para determinar a probabilidade é o caminho clássico $x_c(t)$. A MQ se transforma em Mecânica Clássica quando o valor de $S[X(t)] \gg \hbar$ (sem ser muito rigoroso).

Essa maneira de conectar a ^{Lagrangiana da} Mecânica Clássica com a MQ foi proposta por Feynman em 1940.

Historicamente a conexão entre MQ e MC foi feita via Hamiltoniana, por isso vamos rever o papel da função Hamiltoniana em MC.

Obs: Se você não lembra dos detalhes leia a seção 2.5 com atenção, aqui serei mais breve.

Da função Lagrangiana de um sistema que possui N coordenadas $\{q_1(t), \dots, q_N(t)\}$ podemos construir uma função das coordenadas e momentos chamada Hamiltoniana:

de $L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ construo primeiramente

$$h(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \left(\sum_{i=1}^N \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - L(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$$

A função Hamiltoniana propriamente dita é essa função com a substituição de $\dot{q}_i$ por p_i onde

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad \text{é o momento conjugado a } q_i$$

Você deve portanto inverter essa relação para obter

$$\dot{q}_i(\vec{p}, \vec{q}, t) \quad (i=1, \dots, N)$$

levando isso na expressão de $h(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$ você obtém

$$H(\vec{q}, \vec{p}, t).$$

As equações de Hamilton, que determinam os $q_i(t)$ e os $p_i(t)$ são consequência da definição da Hamiltoniana e das Eqs de Euler-Lagrange.

$$H = \left(\sum_{j=1}^N \dot{q}_j p_j \right) - \mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) \quad (\text{com } \dot{q}_i(\vec{q}, \vec{p}, t))$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i + \sum_{j=1}^N \left(p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial p_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial p_i} \right) \quad (\text{usando que } p_j = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j})$$

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = \left(\sum_{j=1}^N p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial q_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \quad (\quad " \quad)$$

$$= -\frac{d}{dt} p_i \quad (\text{da Eq de Euler-Lagrange})$$

$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$

$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (i=1, \dots, N)$

Temos $2N$ EDO's de 1ª ordem, inteiramente equivalentes às N EDO's de 2ª ordem.

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i}$

$(i=1, \dots, N)$

A construção de $H(\vec{q}, \vec{p}, t)$ envolve 2 passos

1) $h(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t) = \left(\sum_{i=1}^N \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \mathcal{L}(\vec{q}, \dot{\vec{q}}, t)$

2) trocar $\dot{q}_i$ por sua expressão em termos de $\vec{p}$ e $\vec{q}$ usando

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$$

O passo 1) é facilitado quando a energia cinética é puramente quadrática nas velocidades

$$T = \sum_{i,j=1}^N T_{ij}(\vec{q}) \dot{q}_i \dot{q}_j$$

Nesse caso

$$\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = 2 \sum_{j,i} T_{ij}(\vec{q}) \dot{q}_i \dot{q}_j = 2T$$

e portanto

$$h = 2T - \overbrace{(T - V)}^{\mathcal{L}} = T + V$$

Exemplo: $\mathcal{L} = \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 + 2\dot{q}_1 \dot{q}_2 - 2q_1 q_2$, obtenha

a Hamiltoniana.

$$\begin{aligned} h &= \dot{q}_1 (\dot{q}_1 + 2\dot{q}_2) + \dot{q}_2 (\dot{q}_2 + 2\dot{q}_1) - \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 - \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 - 2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + 2q_1 q_2 \\ &= \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 + 2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + 2q_1 q_2 \quad (= T + V!) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} p_1 = \dot{q}_1 + 2\dot{q}_2 \\ p_2 = \dot{q}_2 + 2\dot{q}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{q}_1 = \frac{1}{3}(2p_2 - p_1) \\ \dot{q}_2 = \frac{1}{3}(2p_1 - p_2) \end{cases}$$

$$H(q_1, q_2, p_1, p_2) = \frac{1}{18}(2p_2 - p_1)^2 + \frac{1}{18}(2p_1 - p_2)^2 + \frac{2}{9}(2p_2 - p_1)(2p_1 - p_2) + 2q_1 q_2$$

Hamiltoniana da Interação Eletromagnética

$$\mathcal{L}(\vec{r}, \vec{v}, t) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 - q\phi(\vec{r}, t) + \frac{q}{c} \vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t)$$

$$\vec{p} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \vec{v}} = m\vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A}(\vec{r}, t)$$

$$h = \vec{v} \cdot (m\vec{v} + \frac{q}{c} \vec{A}) - \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + q\phi - \frac{q}{c} \vec{v} \cdot \vec{A}$$

$$= \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + q\phi$$

$$H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{1}{2m} \left(\vec{p} - \frac{q}{c} \vec{A}(\vec{r}, t) \right)^2 + q\phi(\vec{r}, t)$$

COORDENADA CÍCLICA.

Coordenada que não aparece em $H(\vec{q}, \vec{p}, t)$. Isso acarreta na conservação de seu momento conjugado.

$$\dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow \boxed{p_i(t) \text{ é const.}}$$

PARENTÊSE DE POISSON

As eqs de Hamilton governam a evolução de $\vec{q}(t)$ e $\vec{p}(t)$. Podemos determinar como qualquer função de $\vec{q}$ e $\vec{p}$ evolui no tempo.

Seja $w(\vec{q}, \vec{p}, t)$ uma função dos q_i 's e p_i 's e do tempo

$$\frac{dw}{dt} = \sum_i \frac{\partial w}{\partial q_i} \frac{dq_i}{dt} + \frac{\partial w}{\partial p_i} \frac{dp_i}{dt} + \frac{\partial w}{\partial t}$$

$$= \sum_i \frac{\partial w}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial w}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} + \frac{\partial w}{\partial t}$$

$$\equiv \{w, H\} + \frac{\partial w}{\partial t}$$

Usamos o símbolo $\{A(\vec{q}, \vec{p}), B(\vec{q}, \vec{p})\} = \sum_{i=1}^N \frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i}$ chamado parênteses de Poisson.

Se a função $w(\vec{q}, \vec{p})$, ^{que não depende explicitamente do tempo} não se altera durante a evolução do sistema, $\frac{dw}{dt} = 0$ e $\{w, H\} = 0$.

Calcular $\{w, H\}$ permite prever se uma quantidade será ou não conservada.

PARENTÊS DE POISSON BÁSICOS

$$\{q_\alpha, q_\beta\} = \{p_\alpha, p_\beta\} = 0 \quad \{q_\alpha, p_\beta\} = \delta_{\alpha\beta}$$

(onde q_α e p_β são uma das coordenadas e um dos momentos)

reproduzindo as equações de Hamilton:

$$\dot{q}_\alpha = \{q_\alpha, H\} = \sum_i \frac{\partial q_\alpha}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial q_\alpha}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad (OK)$$

$$\dot{p}_\alpha = \{p_\alpha, H\} = \sum_i \frac{\partial p_\alpha}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial p_\alpha}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (OK)$$

Veremos que a Eq fundamental da MQ é construída a partir da Hamiltoniana do sistema considerado.

Apenas transformamos a função $p(t)$ clássica no OPERADOR $\hat{P}$ e a função $q(t)$ no operador $\hat{Q}$, dessa forma obtendo o OPERADOR Hamiltoniano. Esse operador determina como o ket associado ao ESTADO FÍSICO do sistema evolui

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

↑ Operador Hamiltoniano.

Por isso é importante saber construir a função Hamiltoniana (clássica) de vários sistemas físicos.

CONSERVAÇÃO DA HAMILTONIANA

$$\frac{dH(\dot{q}, \dot{p}, t)}{dt} = \left(\sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} \quad \text{é a taxa de variação}$$

no valor de H com a evolução do sistema. Como $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$ e $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ o termo entre parênteses é zero e

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

Se o tempo não aparece explicitamente em H esta é conservada.

se o tempo não aparece em H ele não aparecerá em H .

Os parênteses de Poisson satisfazem às propriedades

- (i) $\{AB, C\} = A\{B, C\} + B\{A, C\}$
- (ii) $\{A, B+C\} = \{A, B\} + \{A, C\}$
- (iii) $\{A, B\} = -\{B, A\}$ (em particular $\{A, A\} = 0$)

Essas propriedades, facilmente verificadas a partir da definição de $\{A, B\}$ em termos de derivadas, permite reduzir qualquer parênteses de Poisson aos parênteses de Poisson básicos.

Exemplo: Seja um sistema com coordenadas q_1 e q_2 e momentos p_1 e p_2

$$\{p_1 q_2^2, q_1 + q_2\} \stackrel{(ii)}{=} \{p_1 q_2^2, q_1\} + \{p_1 q_2^2, q_2\} \stackrel{(i)}{=} p_1 \{q_2^2, q_1\} +$$

$$+ q_2^2 \{p_1, q_1\} + p_1 \{q_2^2, q_2\} + q_2^2 \{p_1, q_2\} \stackrel{(i)}{=} 2 p_1 q_2 \{q_2, q_1\} +$$

$$\cancel{q_2^2 \{p_1, q_1\}} + 2 p_1 q_2 \{q_2, q_2\} + \cancel{q_2^2 \{p_1, q_2\}} =$$

$$\begin{matrix} -1 & 0 & 0 \end{matrix}$$

$$= \boxed{-q_2^2}$$

(oude usei os parênteses básicos junto com a propriedade (iii)).